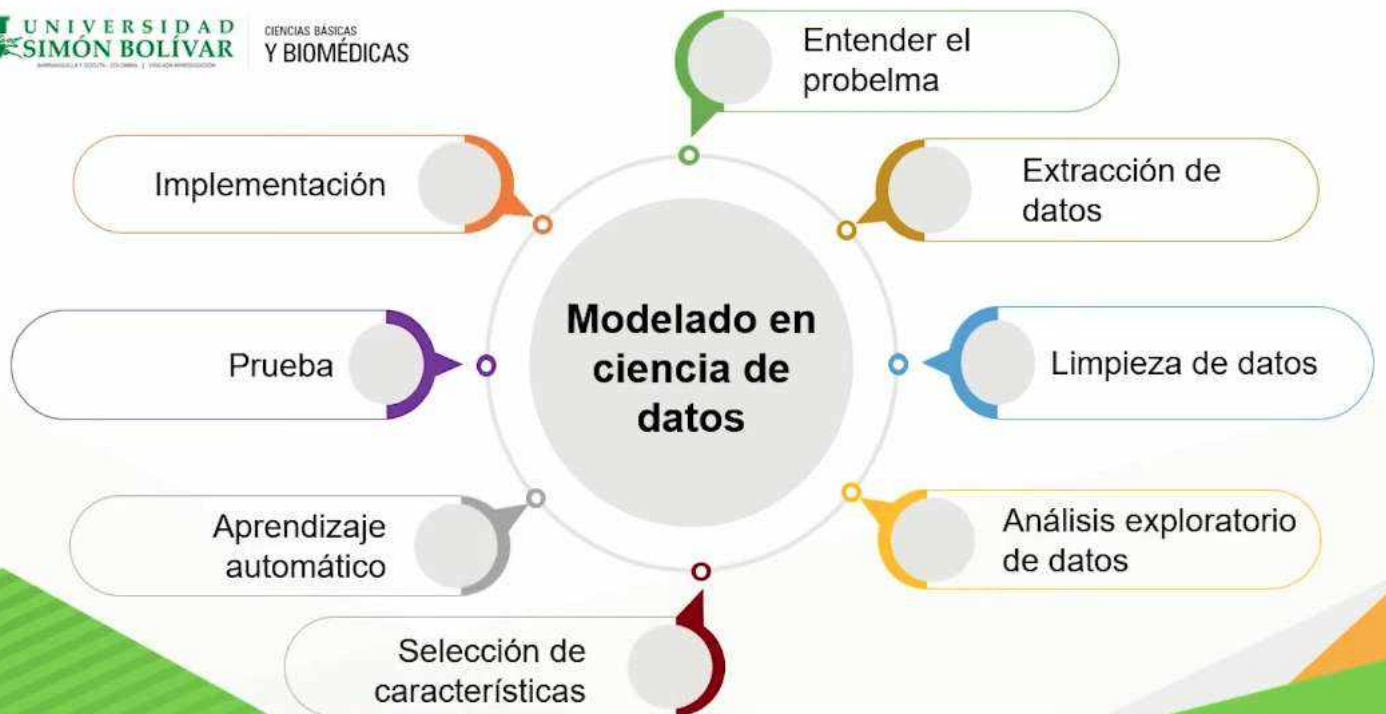


Modelado en ciencia de datos

- Corresponde con un conjunto de las fases sucesivas orientas a la estructurar un fenómeno natural u organizacional desde la perspectiva de la ciencia de datos
- Desarrollo sistemático de una serie de pasos ordenados u organizados, que se efectúan de forma alternativa o simultánea, estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito es llegar a un resultado preciso





Análisis exploratorio de datos – Fase 4



- Se refiere al proceso crítico de realizar investigaciones iniciales sobre los datos
- El objetivo es descubrir patrones, detectar anomalías, probar hipótesis y verificar suposiciones

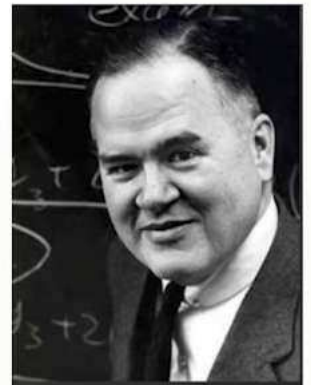
Análisis exploratorio de datos

- ¿Qué pueden revelar los datos más allá del modelado formal o la tarea de prueba de hipótesis?
- ¿Cómo lograr una mejor comprensión de las variables del conjunto de datos y las relaciones entre ellas?
- ¿Son apropiadas las técnicas estadísticas consideradas en el análisis de datos?



Análisis exploratorio de datos

- Propuesto originalmente por el matemático estadounidense John Tukey en la década de 1970
- Las técnicas análisis exploratorio de datos continúan siendo un método ampliamente utilizado en la actualidad
- Como analista de datos en ejercicio y metodólogo científico, John W. Tukey hizo una inmensa diversidad de contribuciones a la ciencia, el gobierno y la industria [2]



Análisis exploratorio de datos

- El objetivo principal es contribuir a observar los datos antes de hacer cualquier suposición
- Permite identificar errores obvios, así como a entender mejor los patrones dentro de los datos
- Posibilita la detección de valores atípicos o eventos anómalos
- Evidencia la existencia de relaciones interesantes entre las variables



Análisis exploratorio de datos



- Los científicos de datos verifican que están haciendo las preguntas correctas en esta fase del proceso
- Tales preguntas se verifican con apoyo de las desviaciones estándar, variables categóricas e intervalos de confianza
- Una vez completada la fase, sus características pueden utilizarse para un análisis o modelado de datos más sofisticado, incluyendo el aprendizaje automático



Tipos de análisis exploratorio de datos

Univarido no gráfico

Describir los datos y encontrar los patrones que existen en ellos

Gráfico univariado

- Gráficos de tallo y hoja
- Histogramas
- Diagramas de caja

Multivariado no gráfico

Especificar la relación entre las variables de los datos

Gráfico multivariado

Gráficos para mostrar las relaciones entre conjuntos de datos



Análisis exploratorio de datos

